

工业协议阅读模板（填充版）

1. 协议概述

协议名称：MODBUS
协议版本：未提供
作者/单位：北京阿尔泰科技 ART Technology Development Co.,Ltd.
文档日期：未提供
文档说明：MODBUS协议中文说明书,介绍RTU/ASCII/TCP三种模式,包含功能码、寄存器地址映射及通信格式

2. 通信方式

通信协议：Modbus (RTU/ASCII/TCP)
IP/端口：未提供
协议配置说明：标准Modbus口使用RS-232C兼容串行接口;RTU方式帧间隔1.5-3.5倍字符传输时间;ASCII方式以'!'开始,'CR LF'结束;TCP模式通过IP地址确定设备,无地址域和校验

3. 信号定义表

序号	信号名称	地址/节点	类型	单位	备注
1	第01路开关量输出状态	00001	Coil Status	布尔	=1高电平 =0低电平
2	第01路开关量输入状态	10001	Input Status	布尔	=0没有通电 =1接通电源
3	第01路脉冲计数预置值低16位	40001	Holding Register	整数	低16位计数数值
4	第01路脉冲计数预置值高16位	40002	Holding Register	整数	高16位计数数值
5	模块类型寄存器	40129	Holding Register	HEX	如:3011 (HEX)
6	模块地址	40133	Holding Register	整数	如:01
7	模块波特率	40134	Holding Register	整数	如:03-9600bit/s
8	第01路工作模式	40141	Holding Register	位域	D3-D0:工作模式 0:DI输入 1:计数 2:锁存
9	第1路模拟量输入低16位	30257	Input Register	整数	模拟量输入值低16位
10	第01路开关量脉冲计数低16位	30289	Input Register	整数	低16位计数数值

4. 数据格式

RTU方式:二进制;ASCII方式:两个ASCII字符表示一个8位数据;TCP方式:增加数据序号和地址域

5. 时间戳

未提供

6. 错误码

错误响应:功能码+0x80,错误代码0x1或0x2

7. 数据示例

读继电器状态请求:功能码01,起始地址0013,读取数量0013;响应:功能码01,字节计数03,状态CD 6B 05

8. 附录

支持功能码:01读线圈,02读输入,03读保持寄存器,04读输入寄存器,05写单线圈,06写单寄存器,15写多线圈,16写多寄存器,20读文件,21写文件;详细参考OPEN MODBUS/TCP SPECIFICATION

生成时间: 2025-11-24 16:37:15